本视频内容：

矩阵的奇异值分解

矩阵的奇异值分解在最优化问题、特征值问题、最小二乘问题和广义逆矩阵等方面都有重要应用。

武汉理工大学
理学院统计学系
金升平

§3.4 矩阵的奇异值分解

一、矩阵的奇异值

1、矩阵的酉等价

定义1

设$A, B \in \mathbf{C}^{m\times n}$, 如果存在$m$阶酉矩阵$U \in \mathbf{C}^{m\times m}$和$n$阶酉矩阵$V \in \mathbf{C}^{n\times n}$使得

$$B = U^H A V,$$

则称A与B酉等价.

2、矩阵的奇异值

定义2

设$A \in \mathbf{C}_r^{m\times n}\ (r>0)$, $A^H A$的特征值为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0,$$

则称$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, (i=1,2,\cdots,r)$为$A$的奇异值.

一般指非零奇异值

如$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{C}_1^{2\times 3}$, 则$A^H A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, A的一个奇异值为$\sigma_1 = \sqrt{5}$.

Notations

(1) $r = rank(A) = rank(A^H A) = rank(AA^H)$

$=$ A的非零奇异值的个数.

(2) 设$A \in \mathbf{C}_r^{m\times n}$,则$A^H A$是$n$阶非负定的Hermite矩阵,

AA^H是m阶非负定的Hermite矩阵, 由于

$$\lambda^m \left|\lambda I_n - A^H A\right| = \lambda^n \left|\lambda I_m - AA^H\right|$$

不妨设$n \geq m$,则 $\left|\lambda I_n - A^H A\right| = \lambda^{n-m} \left|\lambda I_m - AA^H\right|$

所以，$A^H A$与AA^H有相同的非零特征值；即A^H与A有相同的非零奇异值. **非零奇异值！**

(3) 当A是正定的Hermite矩阵时， 其奇异值等于其特征值.

定理1 酉等价的矩阵的奇异值相同.

证

设$A, B \in \mathbf{C}^{m\times n}$是酉等价的, 即存在酉矩阵$U \in \mathbf{C}^{m\times m}$和酉矩阵$V \in \mathbf{C}^{n\times n}$使得

$$B = U^H AV.$$

于是，$B^H B = \left(U^H AV\right)^H \left(U^H AV\right) = V^H A^H UU^H AV$

$= V^H A^H AV$

所以，$A^H A$与$B^H B$的特征值相同，从而A与B的奇异相同.

二、矩阵的奇异值分解（SVD）

1、矩阵的奇异值分解

定理2

设$A \in \mathbf{C}_r^{m\times n}\ (r>0)$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$是$A$的$r$个奇异值,

则存在酉矩阵$U \in \mathbf{C}^{m\times m}, V \in \mathbf{C}^{n\times n}$,使得

$$A = U\begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H, \text{其中，} \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_r \end{pmatrix}$$

$\boldsymbol{A = U\begin{pmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{pmatrix} V^H}$称为A的奇异值分解（SVD：Singular Value Decomposition）

证 设$A \in \mathbf{C}_r^{m\times n}$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$是$A$奇异值,记

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_r \end{pmatrix}$$

证明的过程
也是计算
SVD的过程

因$A^H A$为正规矩阵，故存在酉矩阵$V \in \mathbf{C}^{n\times n}$,使得

$$V^H A^H A V = \begin{pmatrix} \Sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

令$V=(V_1 \quad V_2)$, 其中$V_1 \in \mathbf{C}^{n\times r}, V_2 \in \mathbf{C}^{n\times(n-r)}$, 则

$$\begin{pmatrix} V_1^H \\ V_2^H \end{pmatrix} A^H A(V_1, V_2) = \begin{pmatrix} \Sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即 $$\begin{pmatrix} V_1^H A^H A V_1 & V_1^H A^H A V_2 \\ V_2^H A^H A V_1 & V_2^H A^H A V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故
$$\begin{cases} V_1^H A^H A V_1 = \Sigma^2 \\ V_1^H A^H A V_2 = 0 \\ V_2^H A^H A V_1 = 0 \\ V_2^H A^H A V_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Sigma^{-1} V_1^H A^H A V_1 \Sigma^{-1} = I_r \\ (AV_1)^H (AV_2) = 0 \\ (AV_2)^H (AV_1) = 0 \\ (AV_2)^H (AV_2) = 0 \end{cases}$$

$AV_1\Sigma^{-1}$列正交，单位向量，
AV_1与AV_2列正交
$AV_2 = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(AV_1\Sigma^{-1}\right)^H \left(AV_1\Sigma^{-1}\right) = I_r \\ AV_2 = 0 \end{cases}$$

记$U_1 = AV_1\Sigma^{-1}$,则$U_1 \in \mathbf{C}^{m\times r}$,且$U_1^H U_1 = I_r$,即$U_1$的$r$个列是两两正交的单位向量.

取$U_2 \in \mathbf{C}^{m\times(m-r)}$,使得$U = (U_1, U_2)$为$m$阶酉矩阵，即

$$U_2^H U_1 = 0, \quad U_2^H U_2 = I_{m-r}$$

则

$$U^H AV = \begin{pmatrix} U_1^H \\ U_2^H \end{pmatrix} A(V_1, V_2) = \begin{pmatrix} U_1^H AV_1 & U_1^H AV_2 \\ U_2^H AV_1 & U_2^H AV_2 \end{pmatrix}$$

$$U^H AV = \begin{pmatrix} U_1^H \\ U_2^H \end{pmatrix} A(V_1, V_2) = \begin{pmatrix} U_1^H AV_1 & U_1^H AV_2 \\ U_2^H AV_1 & U_2^H AV_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} U_1^H (U_1\Sigma) & 0 \\ U_2^H (U_1\Sigma) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_1^H U_1\Sigma & 0 \\ U_2^H U_1\Sigma & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AV_2 = 0$$

即，$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H.$

推论1

设$A \in \mathbf{C}_n^{n\times n}$, 则存在$n$阶酉矩阵$U,V$，使得

$$U^H AV = diag\left(\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n\right)$$

其中，$\sigma_i > 0\left(i=1,2,\cdots,n\right)$为$A$的奇异值.

矩阵的奇异值分解的一般步骤：

设$A \in \mathbf{C}_r^{m\times n}\ (r>0)$,

(1)求$A^H A$的特征值$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$,

并计算A的奇异值$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, (i=1,2,\cdots,r)$,

$\Sigma = diag\{\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_r\}$

(2)求$A^H A$所有特征向量并正交单位化得：

$P_1, P_2, \cdots, P_n$,则$V = (P_1, P_2, \cdots, P_n)$,此时，

$$V^H A^H A V = \begin{pmatrix} \Sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3)分块$V = (V_1 \quad V_2)$, $V_1 \in \mathbf{C}^{n\times r}$,计算$U_1 = AV_1\Sigma^{-1}$,取$U_2$,

使$(U_1, U_2) = U$为酉矩阵，则$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$

例1 求矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$的奇异值分解.

解

可求得$A^TA=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}$的特征值为$\lambda_1=3,\lambda_2=1,\lambda_3=0,$

对应的特征向量依次为

$$P_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},P_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},P_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$$

故正交矩阵

$$V=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}, \text{使得} V^TA^TAV=\begin{pmatrix}3 & & \\ & 1 & \\ & & 0\end{pmatrix}$$

$$\text{计算}U_1=AV_1\Sigma^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

取$U_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$,则$(U_1,U_2)=U$为酉矩阵，故$A$的奇异值分解为

$$A=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{3} & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

矩阵的奇异值分解

(完)

下一讲内容

极小范数最小二乘解

See you next time

武汉理工大学
理学院统计学系
金升平